

Plasmon-polaritones en superredes Fibonacci de metamateriales

Reimplementación computacional de Reyes-Gómez *et al.*, Phys. Rev. B **81**, 153101 (2010)

Emanuel Orozco Gallego

Análisis Numérico

El problema

Conceptos físicos

Cómo se reimplementó

Resultados

Cierre

El problema

El artículo original

Reyes-Gómez, Raigoza, Cavalcanti, de
Carvalho y Oliveira

*Plasmon polaritons in photonic metamaterial
Fibonacci superlattices*

Phys. Rev. B **81**, 153101 (2010) — *Brief Report*,
4 páginas.

- Sistema: capas de **aire** y de un **metamaterial** apiladas según la secuencia de **Fibonacci**.
- Luz de microondas (GHz) que incide **en oblicuo**, polarización TE.
- Método: **matriz de transferencia** (TMM).
- Resultados: 6 figuras de bandas de frecuencia.

Pregunta física

Si apilamos aire y un metamaterial de índice negativo siguiendo Fibonacci e iluminamos en oblicuo, ¿cuántos modos *luz + plasmón* aparecen y cómo se fragmentan al crecer la secuencia?

Respuesta del paper

Hay tantos modos como capas de metamaterial en la celda:

$$N_{\text{modos}} = N_B = F_{m-2}.$$

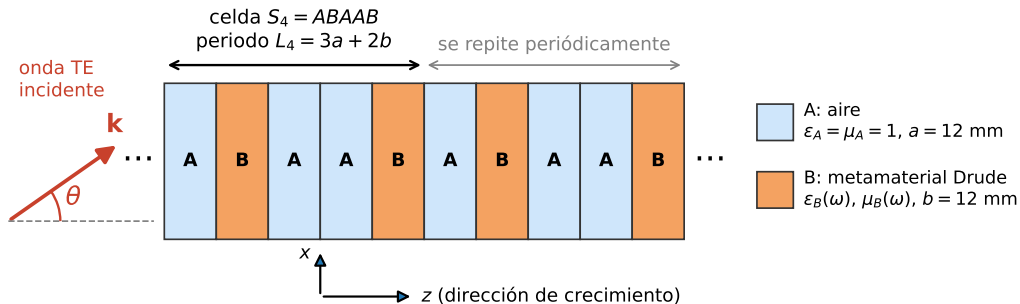
¿Qué significa *reimplementar* el paper?

1. Partir **solo** de las ecuaciones y parámetros publicados.
2. Completar lo que el paper no escribe (y documentarlo).
3. Programar el modelo desde cero en **Python**.
4. Verificarlo con **pruebas automáticas**.
5. Regenerar las **6 figuras** con scripts, sin edición manual.
6. Comparar con el original y declarar cada diferencia.

Reglas del trabajo

- Sin FDTD ni elementos finitos: solo TMM.
- Ningún parámetro se ajustó para “parecerse” al dibujo.
- Todo es reproducible: YAML + código + tests.

El sistema en una imagen



- La **celda** no es el par AB sino una palabra de Fibonacci S_m ; la celda se repite infinitamente.
- La onda entra con ángulo θ ; se estudian $\theta = 0, \pi/12, \pi/6, \pi/3$ ($0^\circ, 15^\circ, 30^\circ, 60^\circ$).

Conceptos físicos

Ondas en materiales: ε y μ

Dentro de un material, la luz “siente” dos propiedades:

- $\varepsilon(\omega)$ — **permitividad**: respuesta al campo eléctrico.
- $\mu(\omega)$ — **permeabilidad**: respuesta al campo magnético.

Ambas dependen de la frecuencia. De ellas salen:

$$n = \sqrt{\mu} \sqrt{\varepsilon} \quad Z \propto \sqrt{\mu/\varepsilon}$$

- n : índice de refracción (velocidad de fase c/n).
- Z : impedancia; si dos medios tienen igual Z , la luz **no se refleja** en su frontera.

Convención de frecuencias

ω = frecuencia angular (rad/s)

$\nu = \omega/2\pi$ = frecuencia en GHz

Los ejes de todas las figuras usan ν .

Idea clave

Si $\varepsilon < 0$ y $\mu < 0$ a la vez, el índice es **negativo**: $n < 0$.

Metamateriales: índice de refracción negativo

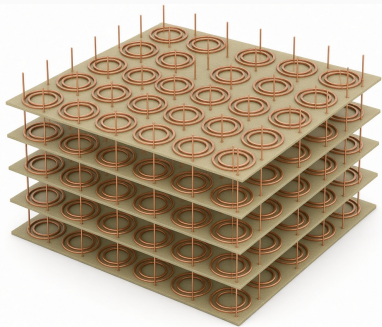
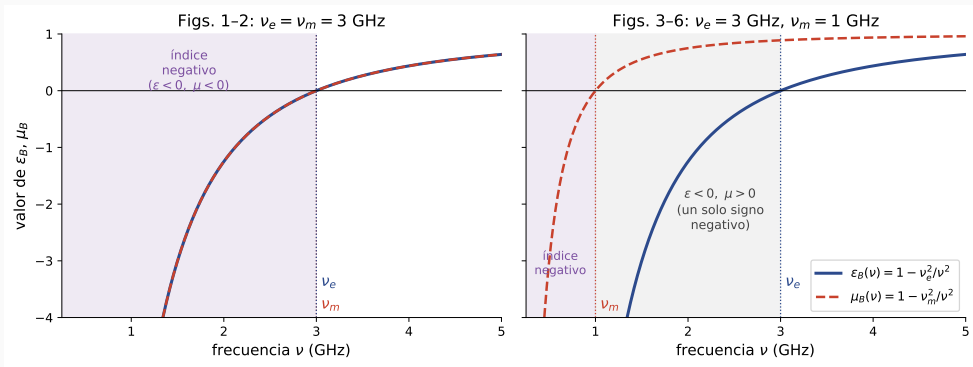


Ilustración esquemática: anillos resonantes y alambres metálicos.

- Ningún material natural tiene $\mu < 0$ en microondas.
- Un **metamaterial** es una estructura artificial: los **anillos** dan $\mu < 0$ y los **alambres** dan $\varepsilon < 0$ (Pendry, 1996).
- Veselago (1968): con $\varepsilon, \mu < 0$ la fase viaja *al revés* de la energía.
- El paper **no** simula los anillos: usa un modelo efectivo para toda la capa B, el **modelo de Drude**.

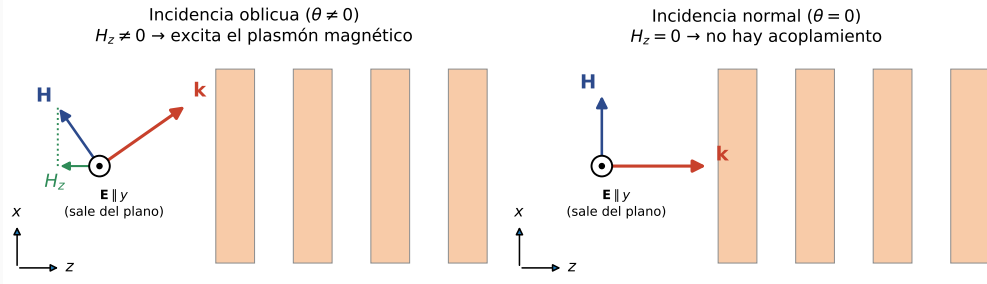
Modelo de Drude del metamaterial (ec. 10 del paper)

$$\varepsilon_B(\omega) = 1 - \frac{\omega_e^2}{\omega^2}, \quad \mu_B(\omega) = 1 - \frac{\omega_m^2}{\omega^2} \quad (\text{sin pérdidas})$$



- $\mu_B = 0$ en $\nu = \nu_m$: frecuencia del **plasmón magnético**. $\varepsilon_B = 0$ en $\nu = \nu_e$.
- Dos juegos de parámetros: Figs. 1–2 con $\nu_e = \nu_m = 3$ GHz; Figs. 3–6 con $\nu_m = 1$ GHz.

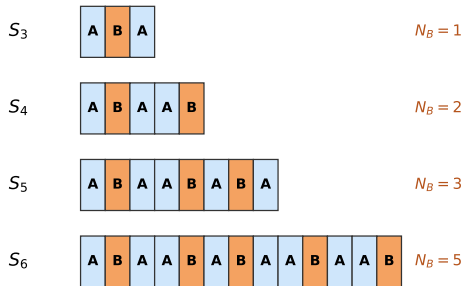
Polarización TE: por qué importa el ángulo



- En TE el campo eléctrico $\mathbf{E}$ es paralelo a las capas; el magnético $\mathbf{H}$ está en el plano de incidencia.
- Solo la componente H_z (perpendicular a las capas) puede excitar la oscilación magnética del metamaterial.
- A $\theta = 0$ esa componente **no existe**: el acoplamiento luz-plasmón desaparece. Es geometría, no un error numérico.

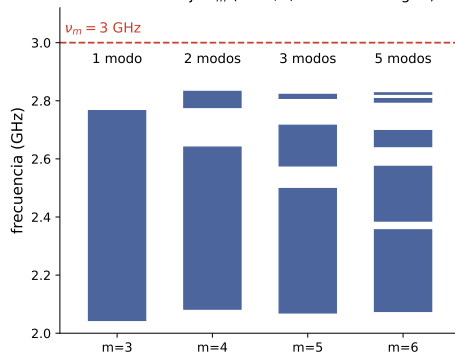
Plasmones y plasmon-polaritones

capas B (naranja) = osciladores magnéticos



- **Plasmón:** oscilación colectiva del medio, aquí en ν_m (donde $\mu_B = 0$).
- **Polaritón:** modo híbrido *luz + plasmón*.

subbandas bajo ν_m ($\theta = \pi/3$, datos de la Fig. 2)



- Cada capa B se comporta como un oscilador; las capas de aire los acoplan.
- N_B osciladores acoplados $\Rightarrow N_B = F_{m-2}$ modos.

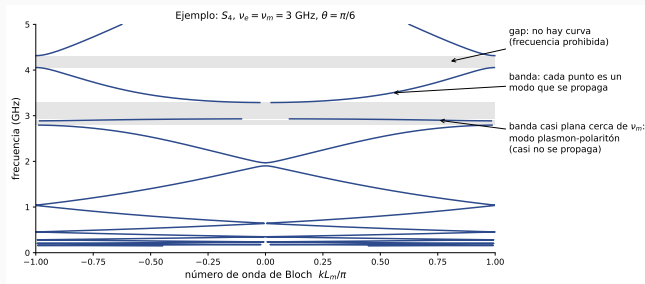
Cristales fotónicos: bandas y gaps

- Un apilamiento periódico actúa sobre la luz como un cristal sobre los electrones.

- **Teorema de Bloch:** tras una celda el campo solo gana una fase

$$\Psi(z + L_m) = e^{ikL_m} \Psi(z).$$

- k vive en $-\pi/L_m \leq k \leq \pi/L_m$; las figuras usan $kL_m/\pi \in [-1, 1]$.
- **Banda:** existe k real, la onda se propaga.
- **Gap:** no hay k real, la onda decae.

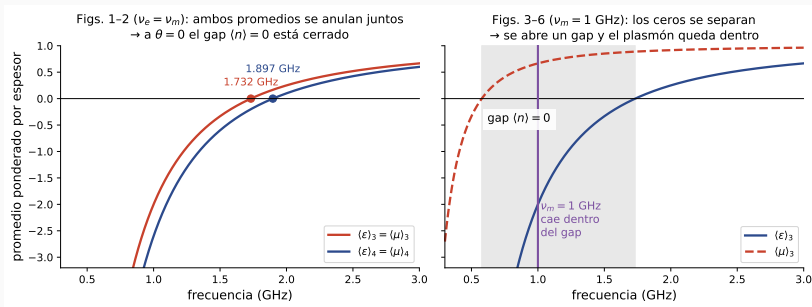


Así se leen todas las figuras de resultados.

El gap de índice promedio nulo $\langle n \rangle = 0$

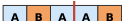
$$\langle \varepsilon \rangle_m = \frac{F_{m-1} \varepsilon_A a + F_{m-2} \varepsilon_B b}{L_m},$$

$$\langle \mu \rangle_m = \frac{F_{m-1} \mu_A a + F_{m-2} \mu_B b}{L_m}$$



- Gap **no Bragg**: aparece cuando el índice promedio se anula y casi no depende del tamaño de la celda.
- Si $\nu_e = \nu_m$ y $\theta = 0$ se **cierra** en $\nu = 3\sqrt{F_{m-2}/F_m}$ GHz. Si $\nu_m = 1$ GHz, el plasmón queda **dentro** del gap.

La secuencia de Fibonacci

	celda (palabra de Fibonacci)	capas A, capas B ($= F_{m-2}$), total
S_0		$N_A = 0 \quad N_B = 1 \quad N = 1$
S_1		$N_A = 1 \quad N_B = 0 \quad N = 1$
$S_2 = S_1 S_0$		$N_A = 1 \quad N_B = 1 \quad N = 2$
$S_3 = S_2 S_1$		$N_A = 2 \quad N_B = 1 \quad N = 3$
$S_4 = S_3 S_2$		$N_A = 3 \quad N_B = 2 \quad N = 5$
$S_5 = S_4 S_3$		$N_A = 5 \quad N_B = 3 \quad N = 8$
$S_6 = S_5 S_4$		$N_A = 8 \quad N_B = 5 \quad N = 13$

$$S_0 = B, \quad S_1 = A, \quad S_m = S_{m-1} S_{m-2}$$

$$F_m = F_{m-1} + F_{m-2}, \quad F_0 = F_1 = 1$$

$$L_m = F_{m-1} a + F_{m-2} b$$

- La línea roja separa S_{m-1} de S_{m-2} .
- Capas B en la celda: $N_B = F_{m-2}$.
- Con $a = b = 12$ mm: $L_3 = 36$ mm,
 $L_6 = 156$ mm.

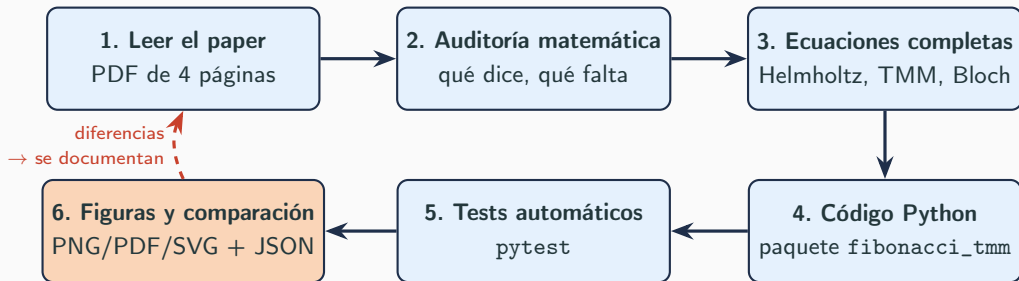
Cuasiperiodicidad y espectro tipo Cantor

- Dentro de la celda S_m no hay periodo interno: el orden es **cuasiperiódico**.
- Al subir m , cada banda se **parte** en más subbandas separadas por huecos cada vez más finos.
- El límite es un conjunto **tipo Cantor**: autosimilar.
- Kohmoto, Kadanoff y Tang (1983) lo describieron para electrones; aquí aparece con luz.



cada paso parte los intervalos:
así se fragmentan las bandas

Cómo se reimplementó



Resultado: biblioteca `src/fibonacci_tmm/`, un YAML por figura en `configs/`, un script por figura en `scripts/`.

Auditoría: lo que el paper dice y lo que no

Cada afirmación del modelo se etiquetó:

[PAPER]	escrito en el artículo
[DEDUC]	deducción directa
[REF16]	artículo hermano (EPL 2009)
[AMB]	ambiguo o incompleto
[IMPL]	decisión propia

Huecos del paper y cómo se resolvieron

- Escribe $q = n_A \sin \theta$, sin unidades correctas. Se restauró

$$q = \frac{\omega}{c} n_A \sin \theta$$

como en el artículo hermano del mismo grupo.

- No da c : se usa 299 792 458 m/s.
- No escribe la matriz de una capa: se dedujo y se validó con sus ecs. (7)–(9).
- El pie de la Fig. 6 está truncado: parámetros inferidos de las Figs. 3–5.

Ecuación de onda y vector de estado

Para TE, la ecuación (1) del paper es una ecuación de Helmholtz con coeficientes por tramos:

$$\frac{d}{dz} \left[\frac{1}{\mu(z)} \frac{dE}{dz} \right] = -\varepsilon(z) \left[\frac{\omega^2}{c^2} - \frac{q^2}{n^2(z)} \right] E(z)$$

- En cada frontera, E y $\mu^{-1} dE/dz$ son **continuos**.
- Se agrupan en un vector de estado

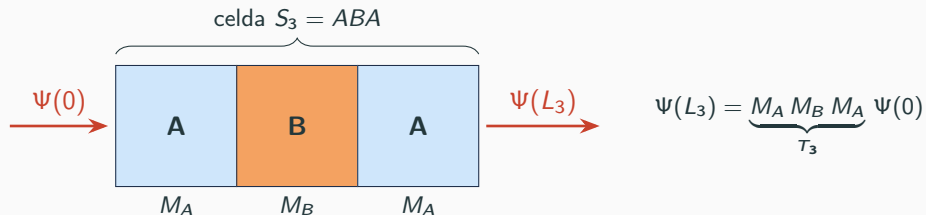
$$\Psi(z) = \begin{pmatrix} E(z) \\ \mu^{-1} dE/dz \end{pmatrix}.$$

- Dentro de cada capa:
 $E = A \cos(Qz) + B \sin(Qz)$, con

$$Q = \sqrt{\frac{\omega^2}{c^2} n^2 - q^2}.$$

- Si Q es imaginario, la onda es evanescente en esa capa.

Método de matriz de transferencia (TMM)



Una capa ($\chi = \mu$ en TE):

$$M = \begin{pmatrix} \cos Qd & \frac{\chi}{Q} \sin Qd \\ -\frac{Q}{\chi} \sin Qd & \cos Qd \end{pmatrix}, \quad \det M = 1$$

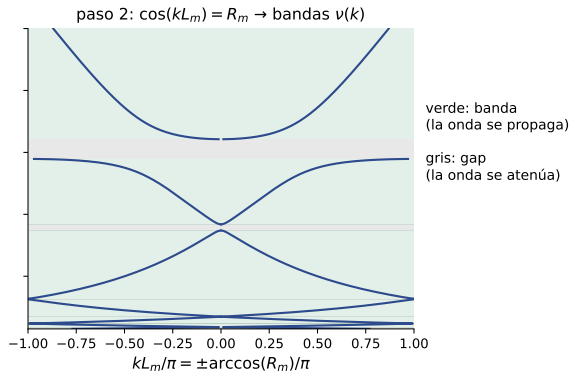
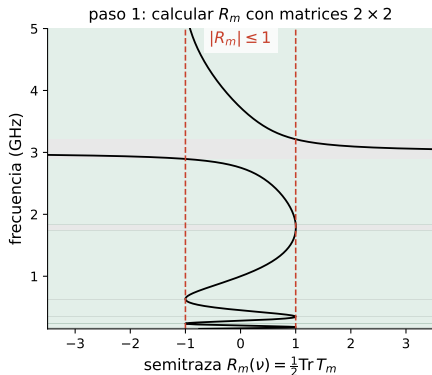
Bloch $\Rightarrow$ una sola ecuación escalar:

$$\cos(kL_m) = R_m = \frac{1}{2} \text{Tr } T_m$$

$$|R_m| \leq 1: \text{ banda} \quad |R_m| > 1: \text{ gap}$$

De la semitraza a las bandas

Ejemplo: S_3 , $\nu_e = \nu_m = 3$ GHz, $\theta = \pi/6$



- Para cada frecuencia se calcula $R_m(\nu)$; donde $|R_m| \leq 1$ se obtiene $k = \arccos(R_m)/L_m$.
- Barrido de 10 000–20 000 frecuencias por curva: cada figura tarda segundos.

Dos caminos independientes para R_m

Camino 1: producto de matrices

$$T_m = M_N \cdots M_2 M_1$$

siguiendo la palabra S_m capa por capa.

Camino 2: fórmulas del paper + mapa de Kohmoto

$$R_0 = \cos(Q_B b), \quad R_1 = \cos(Q_A a)$$

$$R_2 = \cos(Q_A a) \cos(Q_B b) - \frac{1}{2} \left[\frac{Q_A \mu_B}{Q_B \mu_A} + \frac{Q_B \mu_A}{Q_A \mu_B} \right] \sin(Q_A a) \sin(Q_B b)$$

$$R_m = 2R_{m-1}R_{m-2} - R_{m-3}$$

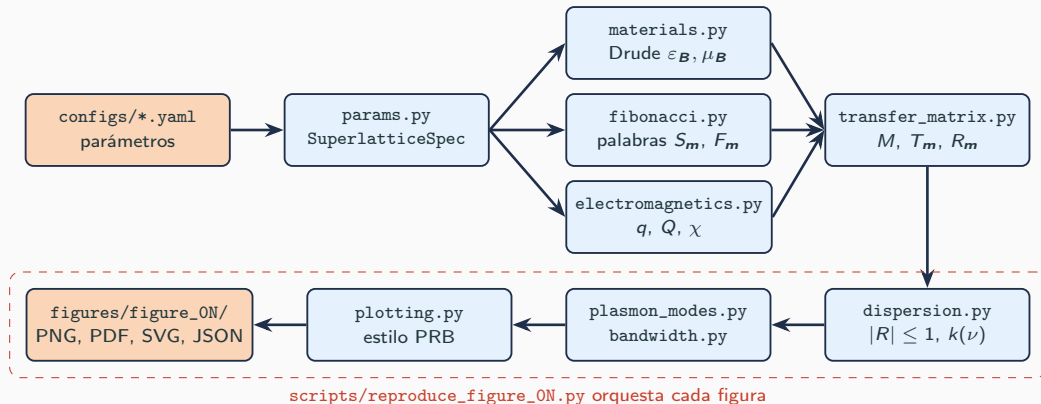
Validación cruzada

El código calcula R_m por los dos caminos y los tests exigen que coincidan. Así se confirma que la matriz de capa reconstruida reproduce las ecs. (7)–(9) del paper.

Ventaja numérica

La recurrencia cuesta lo mismo para cualquier m ; el producto crece con el número de capas F_m .

Arquitectura del software



Parámetros de cada figura

Fig.	ν_e (GHz)	ν_m (GHz)	órdenes m	ángulos θ	barrido en ν
1	3	3	3, 4	$0, \pi/12, \pi/6, \pi/3$	0.15–5 GHz, 12 000 puntos
2	3	3	3, 4, 5, 6	$\pi/3$	2–4 GHz, 12 000 puntos
3	3	1	3, 4	$0, \pi/12, \pi/6, \pi/3$	0.15–5 GHz, 10 000 puntos
4	3	1	3, 4	$\pi/12, \pi/3$	cerca de 1 GHz, 16 000 puntos
5	3	1	2 a 8	$\pi/12, \pi/3$	cerca de 1 GHz, 20 000 puntos
6	3	1	2 a 7	41 valores en $[0, \pi/3]$	0.90 GHz– ν_m , 310 000 puntos

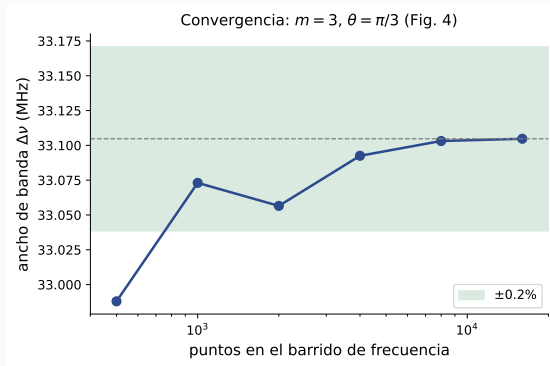
En todas: $a = b = 12$ mm, aire con $\varepsilon_A = \mu_A = 1$, polarización TE.

Fig. 6: parámetros **inferidos** (el pie de figura original está incompleto).

Tests automáticos (pytest):

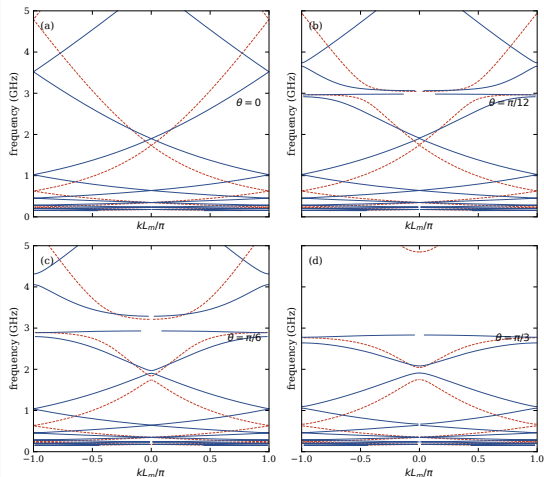
- Identidades de Fibonacci (S_m , F_m , inflación $A \rightarrow AB$, $B \rightarrow A$).
- $\det M = 1$ para toda capa.
- Producto de matrices = recurrencia de Kohmoto.
- $R_0, R_1, R_2 = \text{ecs. (7)–(9) del paper.}$
- Número de modos = F_{m-2} .

Convergencia: desde 2000 puntos el ancho de banda varía menos de 0.2 %.



Resultados

Figura 1 — Panorama de las bandas TE ($\nu_e = \nu_m = 3$ GHz)



Qué se calculó: bandas de S_3 (rojo discontinuo) y S_4 (azul) en 4 ángulos.

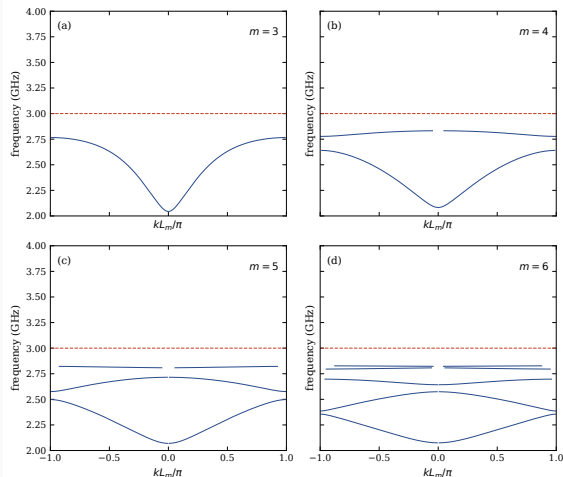
Qué se ve:

- (a) $\theta = 0$: las bandas se **crucan** sin abrir huecos. Con $\varepsilon_B = \mu_B$ el metamaterial tiene la impedancia del aire: no hay reflexión.
- (b)–(d): aparece una banda **casi plana** justo debajo de $\nu_m = 3$ GHz: el plasmon-polaritón.
- Alrededor de esa banda se abren gaps.

Mensaje

El ángulo “enciende” el acoplamiento luz-plasmón.

Figura 2 — Contar modos debajo de $\nu_m = 3$ GHz



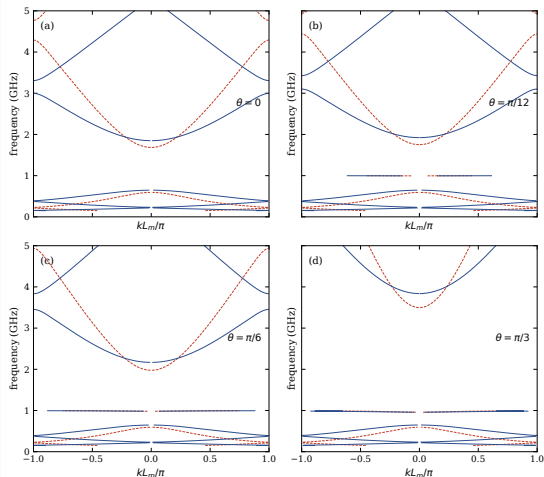
Zoom entre 2 y 4 GHz, $\theta = \pi/3$, órdenes $m = 3$ a 6. La línea roja es ν_m .

m	F_{m-2}	modos	intervalo total (GHz)
3	1	1	2.044–2.766
4	2	2	2.083–2.832 (2 tramos)
5	3	3	2.070–2.822 (3 tramos)
6	5	5	2.075–2.827 (5 tramos)

Resultado

El número de ramas es exactamente $F_{m-2} = 1, 2, 3, 5$: cada capa B añade un modo.

Figura 3 — El plasmón dentro del gap ($\nu_m = 1$ GHz)



Qué cambió: ahora $\nu_m = 1$ GHz y $\nu_e = 3$ GHz, así que $\varepsilon_B \neq \mu_B$.

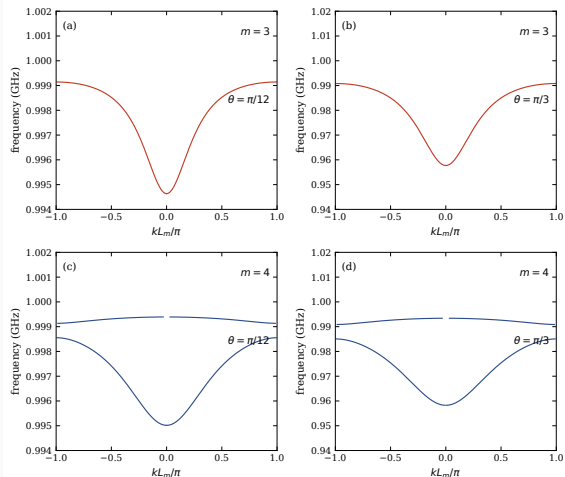
Qué se ve:

- (a) $\theta = 0$: hueco entre ~ 0.6 y ~ 1.7 GHz. Es el gap $\langle n \rangle = 0$, y $\nu_m = 1$ GHz cae dentro: no hay banda en 1 GHz.
- (b)–(d): aparece una línea **horizontal** en 1 GHz: un modo casi puramente plasmónico, que casi no se propaga.

Mensaje

Dentro del gap el polaritón queda aislado y su banda es casi plana.

Figura 4 — Lupa sobre la banda plana de 1 GHz

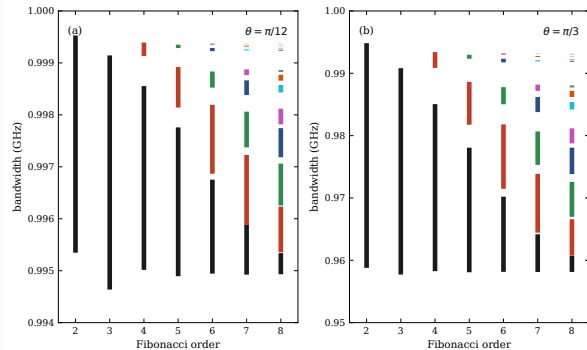


Arriba $m = 3$ (1 subbanda), abajo $m = 4$ (2 subbandas). Ojo: la escala vertical cambia entre columnas.

m	θ	ancho $\Delta\nu$
3	$\pi/12$	4.5 MHz
3	$\pi/3$	33.1 MHz
4	$\pi/12$	3.5 y 0.26 MHz
4	$\pi/3$	26.8 y 2.5 MHz

- La “línea plana” en realidad tiene forma de valle, con mínimo en $k = 0$.
- El ancho crece ~ 7 veces al pasar de 15° a 60° : más H_z , más acoplamiento.

Figura 5 — Fragmentación al crecer la secuencia



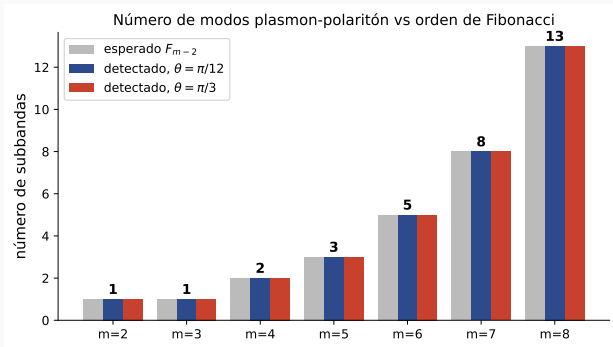
Cómo leerla: cada barra vertical es un intervalo de frecuencias permitido (subbanda) cerca de 1 GHz; los colores distinguen subbandas.

- $m = 2, 3$: una sola barra ($F_0 = F_1 = 1$).
- Desde $m = 4$ cada barra se **parte**: estructura **tipo Cantor**.
- A $\theta = \pi/3$ el espectro ocupa unas 7 veces más rango que a $\pi/12$.

Nota

El paper rotula el eje como “bandwidth”, pero los valores son *frecuencias*; el ancho es la longitud de cada barra.

Conteo de modos: la regla $N = F_{m-2}$ se cumple

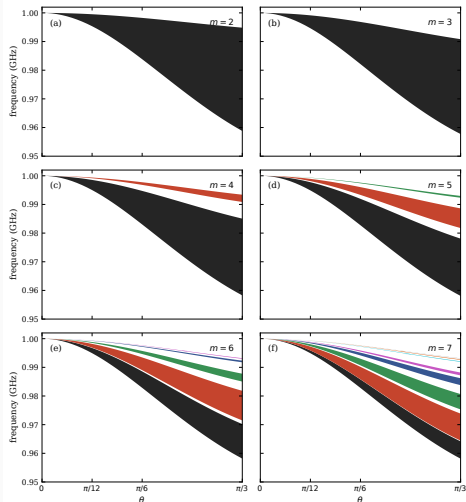


- Conteo directo de subbandas en el cálculo: coincide **exactamente** con F_{m-2} para $m = 2, \dots, 8$ y ambos ángulos.
- Hasta 13 subbandas en $m = 8$, algunas de apenas ~ 2 kHz de ancho.

Gaps diminutos pero reales

A $\theta = \pi/12$ y $m = 7$ hay gaps de solo 0.4 kHz. Son físicos ($|R_m| > 1$): siguen ahí con una malla 16 veces más fina, así que no se fusionan.

Figura 6 — Las subbandas frente al ángulo



Cómo leerla: eje horizontal = ángulo θ ; eje vertical = frecuencia. Cada región coloreada es una subbanda; su **grosor** es el ancho de banda.

- En $\theta = 0$ todas colapsan en $\nu_m = 1$ GHz: sin H_z no hay acoplamiento.
- Al crecer θ se abren hacia abajo y se ensanchan.
- Para todo $\theta > 0$ hay exactamente F_{m-2} regiones: 1, 1, 2, 3, 5, 8.

Detalle numérico

Parámetros inferidos ($m = 2..7$, $\nu_m = 1$ GHz). A ángulos pequeños las subbandas miden decenas de Hz y están pegadas a ν_m : se usa una malla logarítmica en $\nu_m - \nu$ más una uniforme de 0.2 kHz, sin fusionar intervalos.

Comparación con el artículo original

Fig.	Concordancia	Diferencia principal	Causa
1	Buena	Ninguna relevante	Mismas bandas; a $\theta = 0$ sin gaps por impedancia adaptada
2	Excelente	—	$N_{\text{modos}} = F_{m-2}$ exacto
3	Buena	Comparación solo visual	No hay datos digitales del original
4	Excelente	$\Delta\nu \sim 20\%$ vs. lectura a ojo	Se leyó del impreso (~ 5 y ~ 40 MHz)
5	Excelente	Eje rotulado “bandwidth”	En el PRB los valores son frecuencias
6	Buena (inferida)	Pie de figura truncado	m y plasmas no reiterados en el paper

No se afirma coincidencia píxel a píxel: el original solo existe como imagen impresa.

Dos regímenes físicos, una sola ecuación

Figs. 1–2: ν_m en una banda permitida

- Acoplamiento luz–plasmón **fuerte**.
- Bandas dispersivas, en forma de U.
- Anchos de **cientos de MHz**.

Figs. 3–6: ν_m dentro del gap $\langle n \rangle = 0$

- Acoplamiento **débil**.
- Bandas casi planas, casi plasmón puro.
- Anchos de **kHz a decenas de MHz**; espectro tipo Cantor.

$$\cos(kL_m) = R_m \quad \text{es la misma; solo cambia } \omega_m.$$

Cierre

- Modelo **sin pérdidas**, como el paper: en un metamaterial real las bandas finas se ensancharían.
- No se calculan perfiles de campo ni figuras TM (el paper tampoco las muestra).
- c y el factor ω/c de q no están en el paper: son decisiones documentadas. Usar $c = 3 \times 10^8$ m/s cambia las frecuencias solo un 0.07 %.
- Fig. 6 con parámetros inferidos.
- Comparación con el original solo visual.

- Con solo las ecuaciones del PRB 2010 y el método TMM se reproducen las **6 figuras**.
- La regla central del paper se confirma numéricamente: **el número de modos plasmon-polaritón es F_{m-2}** , el número de capas de metamaterial.
- El ángulo controla el acoplamiento: a $\theta = 0$ desaparece y el ancho de las subbandas crece con θ .
- La cuasiperiodicidad de Fibonacci fragmenta el espectro en una estructura tipo Cantor.
- Se encontraron y documentaron huecos del paper (ω/c en q , valor de c , matriz de capa, pie de la Fig. 6).
- El proyecto es reproducible: configuración YAML, código, tests y figuras generadas por scripts.

Cómo reproducir los resultados

```
git clone https://github.com/EmanuelOrozco/plasmon-polaritons-metamaterial-fibonacci.git
cd plasmon-polaritons-metamaterial-fibonacci
python3 -m venv .venv && source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt && pip install -e .
```

pytest	# tests
python scripts/reproduce_all.py	# las 6 figuras
python scripts/reproduce_figure_03.py	# una figura

Para experimentar: editar configs/figure_0N.yaml (por ejemplo omega_m_over_2pi_ghz, fibonacci_orders, thetas_rad) y volver a ejecutar el script.

- E. Reyes-Gómez, N. Raigoza, S. B. Cavalcanti, C. A. A. de Carvalho y L. E. Oliveira, Phys. Rev. B **81**, 153101 (2010).
- E. Reyes-Gómez, D. Mogilevtsev, S. B. Cavalcanti, C. A. A. de Carvalho y L. E. Oliveira, EPL **88**, 24002 (2009).
- M. Kohmoto, L. P. Kadanoff y C. Tang, Phys. Rev. Lett. **50**, 1870 (1983).
- V. G. Veselago, Sov. Phys. Usp. **10**, 509 (1968).
- J. B. Pendry, A. J. Holden, W. J. Stewart y I. Youngs, Phys. Rev. Lett. **76**, 4773 (1996).
- J. Li, L. Zhou, C. T. Chan y P. Sheng, Phys. Rev. Lett. **90**, 083901 (2003).

¡Gracias!

¿Preguntas?